



第十五届全国大学生软件创新大赛

文档编号: SWC2022-T20220001-

代码一定队



灵犀智影

NeoVision

项目测试文档

Version: 2.0.5



队名要好好起不然不队

2022-3-21

All Rights Reserved

目录

- 1 测试计划 1
 - 1.1 测试策略与目标 1
 - 1.2 测试范围 1
 - 1.3 测试环境 2
- 2 单元测试 2
 - 2.1 登录鉴权接口模块 2
 - 2.1.1 测试用例与结果分析 2
 - 2.1.2 测试结果综合分析及建议 3
 - 2.1.3 测试经验总结 3
 - 2.2 用户注册接口模块 3
 - 2.2.1 测试用例与结果分析 3
 - 2.2.2 测试结果综合分析及建议 3
 - 2.2.3 测试经验总结 3
 - 2.3 患者列表查询接口模块 4
 - 2.3.1 测试用例与结果分析 4
 - 2.3.2 测试结果综合分析及建议 4
 - 2.3.3 测试经验总结 4
 - 2.4 患者新增与详情接口模块 4
 - 2.4.1 测试用例与结果分析 4
 - 2.4.2 测试结果综合分析及建议 5
 - 2.4.3 测试经验总结 5
 - 2.5 患者更新与删除接口模块 5
 - 2.5.1 测试用例与结果分析 5

2.5.2 测试结果综合分析及建议	6
2.5.3 测试经验总结	6
2.6 患者评审与轮廓写入接口模块	6
2.6.1 测试用例与结果分析	6
2.6.2 测试结果综合分析及建议	6
2.6.3 测试经验总结	7
2.7 轮廓查询接口模块	7
2.7.1 测试用例与结果分析	7
2.7.2 测试结果综合分析及建议	7
2.7.3 测试经验总结	7
2.8 轮廓状态更新接口模块	8
2.8.1 测试用例与结果分析	8
2.8.2 测试结果综合分析及建议	8
2.8.3 测试经验总结	8
2.9 轮廓下载接口模块	8
2.9.1 测试用例与结果分析	8
2.9.2 测试结果综合分析及建议	9
2.9.3 测试经验总结	9
2.10 序列管理接口模块	9
2.10.1 测试用例与结果分析	9
2.10.2 测试结果综合分析及建议	10
2.10.3 测试经验总结	10
2.11 文件上传与文件信息接口模块	10
2.11.1 测试用例与结果分析	10
2.11.2 测试结果综合分析及建议	10

2.11.3 测试经验总结	11
2.12 单模态分割接口模块	11
2.12.1 测试用例与结果分析	11
2.12.2 测试结果综合分析及建议	11
2.12.3 测试经验总结	11
2.13 多模态分割接口模块	12
2.13.1 测试用例与结果分析	12
2.13.2 测试结果综合分析及建议	12
2.13.3 测试经验总结	12
2.14 模型获取与下载接口模块	12
2.14.1 测试用例与结果分析	12
2.14.2 测试结果综合分析及建议	13
2.14.3 测试经验总结	13
2.15 CTV 算法与智能体接口模块	13
2.15.1 测试用例与结果分析	13
2.15.2 测试结果综合分析及建议	14
2.15.3 测试经验总结	14
3 功能测试	14
3.1 用户注册功能	14
3.1.1 测试用例与结果分析	14
3.1.2 测试结果综合分析及建议	14
3.1.3 测试经验总结	15
3.2 用户登录功能	15
3.2.1 测试用例与结果分析	15
3.2.2 测试结果综合分析及建议	15

3.2.3 测试经验总结	15
3.3 患者新增功能	15
3.3.1 测试用例与结果分析	15
3.3.2 测试结果综合分析及建议	16
3.3.3 测试经验总结	16
3.4 患者列表检索功能	16
3.4.1 测试用例与结果分析	16
3.4.2 测试结果综合分析及建议	16
3.4.3 测试经验总结	16
3.5 患者详情查看功能	16
3.5.1 测试用例与结果分析	16
3.5.2 测试结果综合分析及建议	17
3.5.3 测试经验总结	17
3.6 患者信息修改功能	17
3.6.1 测试用例与结果分析	17
3.6.2 测试结果综合分析及建议	17
3.6.3 测试经验总结	17
3.7 患者评审确认功能	18
3.7.1 测试用例与结果分析	18
3.7.2 测试结果综合分析及建议	18
3.7.3 测试经验总结	18
3.8 序列创建与查询功能	18
3.8.1 测试用例与结果分析	18
3.8.2 测试结果综合分析及建议	18
3.8.3 测试经验总结	19

3.9 影像文件上传功能	19
3.9.1 测试用例与结果分析	19
3.9.2 测试结果综合分析及建议	19
3.9.3 测试经验总结	19
3.10 单模态分割功能	19
3.10.1 测试用例与结果分析	19
3.10.2 测试结果综合分析及建议	20
3.10.3 测试经验总结	20
3.11 多模态分割功能	20
3.11.1 测试用例与结果分析	20
3.11.2 测试结果综合分析及建议	20
3.11.3 测试经验总结	20
3.12 GTV 草图生成功能	20
3.12.1 测试用例与结果分析	20
3.12.2 测试结果综合分析及建议	21
3.12.3 测试经验总结	21
3.13 CTV 精修功能	21
3.13.1 测试用例与结果分析	21
3.13.2 测试结果综合分析及建议	21
3.13.3 测试经验总结	21
3.14 CTV 扩展与热力图功能	22
3.14.1 测试用例与结果分析	22
3.14.2 测试结果综合分析及建议	22
3.14.3 测试经验总结	22
3.15 智能体会话与历史功能	22

3.15.1 测试用例与结果分析	22
3.15.2 测试结果综合分析及建议	22
3.15.3 测试经验总结	23
4 系统测试	23
4.1 模型性能测试	23
4.1.1 测试用例与结果分析	23
4.1.2 测试结果综合分析及建议	23
4.1.3 测试经验总结	23

修订记录

序号	修订说明	版本号	修订人	修订日期
1	创建文档	1.0.1	队员A	2025.11.1
2	补充封面信息	1.0.2	队员B	2025.11.1
3	补充测试计划	1.0.3	队员C	2025.11.6
4	补充测试范围	1.0.4	队员D	2025.11.9
5	补充单元测试	1.0.5	队员A	2025.11.12
6	补充功能测试	1.0.6	队员B	2025.11.16
7	新增系统测试章节	2.0.1	队员C	2025.11.20
8	统一接口命名	2.0.2	队员D	2025.11.24
9	补充模型测试用例	2.0.3	队员A	2025.11.27
10	优化表述与排版	2.0.4	队员B	2025.11.29
11	发布版本	2.0.5	队名要好好起不然不队	2025.11.30

1 测试计划

1.1 测试策略与目标

本文档用于规范灵犀智影（NeoVision）项目测试活动，采用“接口单元测试 + 业务功能测试 + 系统性能测试”的分层策略。

测试目标为验证接口正确性、核心流程稳定性、异常处理完整性与系统可用性，在未执行真实压测与全量回归的前提下，给出可落地的预期结果与风险建议。

采用技术与方法	使用自动化接口测试、手工场景测试与静态检查相结合的方式进行，重点覆盖鉴权、患者管理、影像上传、分割推理、CTV处理和智能体对话。
开始标准	接口文档、数据库结构与前端交互路径已明确；测试环境与基础数据已准备。
完成标准	核心接口均有对应测试用例；主要业务流具备预期结果；关键异常路径有明确处理预期。
测试重点和优先级	P0：鉴权、分割、文件上传；P1：患者与轮廓管理；P2：智能体与热力图。
暂不覆盖项	第三方外部服务不可用场景的真实联调与线上性能极限测试。
质量门禁	关键流程预期通过率100%，非关键流程预期通过率不低于95%。

1.2 测试范围

测试范围覆盖前端调用的全部后端/模型接口，包含鉴权模块、患者模块、影像与序列模块、分割模型模块、轮廓模块、文件模块、CTV模块及智能体模块。

模块	接口范围	测试类型
鉴权	POST /api/auth/login, POST /api/auth/register	单元+功能
患者	GET/POST/PUT/DELETE /api/patients*, POST /api/patients/{id}/review	单元+功能
轮廓	GET/PUT/GET(download)/POST(upsert) /api/patients/{id}/contours*	单元+功能
序列	GET/POST/PUT/DELETE /api/patients/{id}/studies*	单元+功能
文件	POST /api/patients/{id}/studies/{studyId}/upload, GET/DELETE /api/files/{fileId}	单元
分割	POST /api/studies/{studyId}/segment	单元+功能
多模态分割	POST /api/studies/{studyId}/segment/multimodal	单元+功能
模型查询/下载	GET /api/studies/{studyId}/model, /download/volume, /download/label	单元+功能
CTV	POST /api/ctv/refine, /api/ctv/expand, /api/ctv/heatmap	单元+功能

智能体	GET /health, GET /api/agent/history, POST /api/agent/chat, /chat/stream	单元+功能
-----	--	-------

1.3 测试环境

前端	UniApp（H5），Node.js 18+
后端	Java 21，Spring Cloud 微服务
模型服务	Python 3.9+ / Flask
数据库	MySQL 8.0.41
缓存	Redis 8.2.2
对象存储	阿里云 OSS（测试可替换本地路径）
测试终端	Windows 11，Edge/Chrome 最新稳定版
测试数据	示例患者、NRRD/MHA 影像、标签文件、多模态四通道数据

2 单元测试

2.1 登录鉴权接口模块

2.1.1 测试用例与结果分析

单元测试用例：

用例编号	001
测试单元描述	登录鉴权接口模块
接口范围	POST /api/auth/login
用例目的	验证账号密码登录鉴权与令牌返回逻辑。
前置条件	测试账号可用，服务与数据库已启动，必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}，以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整，关键字段正确，异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致（预期）	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致（预期）	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致（预期）	无

测试结果分析：该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径，预期均可返回可解释结果。

2.1.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求；建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证，以降低生产不确定性。

2.1.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性，接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.2 用户注册接口模块

2.2.1 测试用例与结果分析

单元测试用例：

用例编号	002
测试单元描述	用户注册接口模块
接口范围	POST /api/auth/register
用例目的	验证用户注册字段校验与账号创建。
前置条件	测试账号可用，服务与数据库已启动，必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}，以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整，关键字段正确，异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致（预期）	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致（预期）	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致（预期）	无

测试结果分析：该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径，预期均可返回可解释结果。

2.2.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求；建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证，以降低生产不确定性。

2.2.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性，接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.3 患者列表查询接口模块

2.3.1 测试用例与结果分析

单元测试用例:

用例编号	003
测试单元描述	患者列表查询接口模块
接口范围	GET /api/patients
用例目的	验证按关键字检索患者列表。
前置条件	测试账号可用, 服务与数据库已启动, 必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}, 以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整, 关键字段正确, 异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致(预期)	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致(预期)	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致(预期)	无

测试结果分析: 该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径, 预期均可返回可解释结果。

2.3.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求; 建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证, 以降低生产不确定性。

2.3.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性, 接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.4 患者新增与详情接口模块

2.4.1 测试用例与结果分析

单元测试用例:

用例编号	004
测试单元描述	患者新增与详情接口模块
接口范围	POST /api/patients; GET /api/patients/{id}
用例目的	验证患者新增与详情查询链路。

前置条件	测试账号可用, 服务与数据库已启动, 必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}, 以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整, 关键字段正确, 异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致(预期)	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致(预期)	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致(预期)	无

测试结果分析: 该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径, 预期均可返回可解释结果。

2.4.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求; 建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证, 以降低生产不确定性。

2.4.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性, 接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.5 患者更新与删除接口模块

2.5.1 测试用例与结果分析

单元测试用例:

用例编号	005
测试单元描述	患者更新与删除接口模块
接口范围	PUT /api/patients/{id}; DELETE /api/patients/{id}
用例目的	验证编辑与删除行为。
前置条件	测试账号可用, 服务与数据库已启动, 必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}, 以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整, 关键字段正确, 异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致(预期)	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致(预期)	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致(预期)	无

测试结果分析：该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径，预期均可返回可解释结果。

2.5.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求；建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证，以降低生产不确定性。

2.5.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性，接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.6 患者评审与轮廓写入接口模块

2.6.1 测试用例与结果分析

单元测试用例：

用例编号	006
测试单元描述	患者评审与轮廓写入接口模块
接口范围	POST /api/patients/{id}/review; POST /api/patients/{id}/contours/upsert
用例目的	验证整案评审与轮廓写入。
前置条件	测试账号可用，服务与数据库已启动，必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}，以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整，关键字段正确，异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致（预期）	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致（预期）	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致（预期）	无

测试结果分析：该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径，预期均可返回可解释结果。

2.6.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求；建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证，以降低生产不确定性。

2.6.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性，接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.7 轮廓查询接口模块

2.7.1 测试用例与结果分析

单元测试用例：

用例编号	007
测试单元描述	轮廓查询接口模块
接口范围	GET /api/patients/{id}/contours
用例目的	验证轮廓结果列表查询。
前置条件	测试账号可用，服务与数据库已启动，必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}，以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整，关键字段正确，异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致（预期）	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致（预期）	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致（预期）	无

测试结果分析：该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径，预期均可返回可解释结果。

2.7.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求；建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证，以降低生产不确定性。

2.7.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性，接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.8 轮廓状态更新接口模块

2.8.1 测试用例与结果分析

单元测试用例:

用例编号	008
测试单元描述	轮廓状态更新接口模块
接口范围	PUT /api/patients/{id}/contours/{contourId}
用例目的	验证轮廓状态更新。
前置条件	测试账号可用, 服务与数据库已启动, 必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}, 以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整, 关键字段正确, 异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致(预期)	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致(预期)	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致(预期)	无

测试结果分析: 该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径, 预期均可返回可解释结果。

2.8.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求; 建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证, 以降低生产不确定性。

2.8.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性, 接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.9 轮廓下载接口模块

2.9.1 测试用例与结果分析

单元测试用例:

用例编号	009
测试单元描述	轮廓下载接口模块
接口范围	GET /api/patients/{id}/contours/{contourId}/download
用例目的	验证轮廓下载链接返回。

前置条件	测试账号可用, 服务与数据库已启动, 必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}, 以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整, 关键字段正确, 异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致(预期)	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致(预期)	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致(预期)	无

测试结果分析: 该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径, 预期均可返回可解释结果。

2.9.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求; 建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证, 以降低生产不确定性。

2.9.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性, 接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.10 序列管理接口模块

2.10.1 测试用例与结果分析

单元测试用例:

用例编号	010
测试单元描述	序列管理接口模块
接口范围	GET/POST/PUT/DELETE /api/patients/{id}/studies*
用例目的	验证序列新增、查询、更新、删除。
前置条件	测试账号可用, 服务与数据库已启动, 必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}, 以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整, 关键字段正确, 异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致(预期)	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致(预期)	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致(预期)	无

测试结果分析：该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径，预期均可返回可解释结果。

2.10.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求；建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证，以降低生产不确定性。

2.10.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性，接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.11 文件上传与文件信息接口模块

2.11.1 测试用例与结果分析

单元测试用例：

用例编号	011
测试单元描述	文件上传与文件信息接口模块
接口范围	POST /api/patients/{id}/studies/{studyId}/upload; GET/DELETE /api/files/{fileId}
用例目的	验证文件上传与元数据管理。
前置条件	测试账号可用，服务与数据库已启动，必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}，以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整，关键字段正确，异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致（预期）	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致（预期）	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致（预期）	无

测试结果分析：该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径，预期均可返回可解释结果。

2.11.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求；建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证，以降低生产不确定性。

2.11.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性，接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.12 单模态分割接口模块

2.12.1 测试用例与结果分析

单元测试用例：

用例编号	012
测试单元描述	单模态分割接口模块
接口范围	POST /api/studies/{studyId}/segment
用例目的	验证单文件分割推理与结果持久化。
前置条件	测试账号可用，服务与数据库已启动，必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}，以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整，关键字段正确，异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致（预期）	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致（预期）	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致（预期）	无

测试结果分析：该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径，预期均可返回可解释结果。

2.12.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求；建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证，以降低生产不确定性。

2.12.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性，接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.13 多模态分割接口模块

2.13.1 测试用例与结果分析

单元测试用例:

用例编号	013
测试单元描述	多模态分割接口模块
接口范围	POST /api/studies/{studyId}/segment/multimodal
用例目的	验证四模态输入校验与分割输出。
前置条件	测试账号可用, 服务与数据库已启动, 必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}, 以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整, 关键字段正确, 异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致(预期)	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致(预期)	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致(预期)	无

测试结果分析: 该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径, 预期均可返回可解释结果。

2.13.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求; 建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证, 以降低生产不确定性。

2.13.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性, 接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.14 模型获取与下载接口模块

2.14.1 测试用例与结果分析

单元测试用例:

用例编号	014
测试单元描述	模型获取与下载接口模块
接口范围	GET /api/studies/{studyId}/model; GET /api/studies/{studyId}/download/volume; GET

	/api/studies/{studyId}/download/label
用例目的	验证模型信息返回与下载跳转。
前置条件	测试账号可用，服务与数据库已启动，必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}，以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整，关键字段正确，异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致（预期）	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致（预期）	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致（预期）	无

测试结果分析：该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径，预期均可返回可解释结果。

2.14.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求；建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证，以降低生产不确定性。

2.14.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性，接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

2.15 CTV算法与智能体接口模块

2.15.1 测试用例与结果分析

单元测试用例：

用例编号	015
测试单元描述	CTV算法与智能体接口模块
接口范围	POST /api/ctv/refine; POST /api/ctv/expand; POST /api/ctv/heatmap; GET /health; GET /api/agent/history; POST /api/agent/chat; POST /api/agent/chat/stream
用例目的	验证CTV处理链路与智能体响应。
前置条件	测试账号可用，服务与数据库已启动，必要样本数据已准备
约束与说明	返回体采用 {code, message, data}，以预期结果评估
预期结论	接口返回结构完整，关键字段正确，异常分支可解释
关联用例	无

具体步骤	输入	期望输出	实际输出	备注
1	合法参数	返回成功且data结构完整	与期望一致（预期）	无
2	缺失必填参数	返回参数错误提示	与期望一致（预期）	无
3	无效ID/越权令牌	返回未授权或资源不存在	与期望一致（预期）	无

测试结果分析：该模块覆盖了正常输入、参数缺失和异常资源三类路径，预期均可返回可解释结果。

2.15.2 测试结果综合分析及建议

该模块在预期条件下可满足业务要求；建议在联调阶段增加边界数据、并发请求和长会话场景验证，以降低生产不确定性。

2.15.3 测试经验总结

单元测试应优先保证输入校验、错误码一致性和关键字段完整性，接口命名与返回结构应保持跨服务统一。

3 功能测试

3.1 用户注册功能

3.1.1 测试用例与结果分析

测试用例：

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F01-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F01-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F01-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致，无重复写入	无
F01-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析：该功能在预期设计下可完成端到端闭环，异常输入具备可读反馈。

3.1.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证，并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.1.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性，同时从接口视角验证状态一致性，确保前后端联动行为可复现。

3.2 用户登录功能

3.2.1 测试用例与结果分析

测试用例：

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F02-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F02-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F02-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致，无重复写入	无
F02-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析：该功能在预期设计下可完成端到端闭环，异常输入具备可读反馈。

3.2.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证，并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.2.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性，同时从接口视角验证状态一致性，确保前后端联动行为可复现。

3.3 患者新增功能

3.3.1 测试用例与结果分析

测试用例：

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F03-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F03-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F03-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致，无重复写入	无
F03-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析：该功能在预期设计下可完成端到端闭环，异常输入具备可读反馈。

3.3.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证，并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.3.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性，同时从接口视角验证状态一致性，确保前后端联动行为可复现。

3.4 患者列表检索功能

3.4.1 测试用例与结果分析

测试用例：

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F04-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F04-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F04-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致，无重复写入	无
F04-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析：该功能在预期设计下可完成端到端闭环，异常输入具备可读反馈。

3.4.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证，并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.4.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性，同时从接口视角验证状态一致性，确保前后端联动行为可复现。

3.5 患者详情查看功能

3.5.1 测试用例与结果分析

测试用例：

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F05-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F05-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无

F05-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致, 无重复写入	无
F05-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析: 该功能在预期设计下可完成端到端闭环, 异常输入具备可读反馈。

3.5.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证, 并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.5.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性, 同时从接口视角验证状态一致性, 确保前后端联动行为可复现。

3.6 患者信息修改功能

3.6.1 测试用例与结果分析

测试用例:

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F06-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F06-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F06-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致, 无重复写入	无
F06-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析: 该功能在预期设计下可完成端到端闭环, 异常输入具备可读反馈。

3.6.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证, 并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.6.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性, 同时从接口视角验证状态一致性, 确保前后端联动行为可复现。

3.7 患者评审确认功能

3.7.1 测试用例与结果分析

测试用例:

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F07-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F07-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F07-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致, 无重复写入	无
F07-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析: 该功能在预期设计下可完成端到端闭环, 异常输入具备可读反馈。

3.7.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证, 并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.7.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性, 同时从接口视角验证状态一致性, 确保前后端联动行为可复现。

3.8 序列创建与查询功能

3.8.1 测试用例与结果分析

测试用例:

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F08-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F08-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F08-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致, 无重复写入	无
F08-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析: 该功能在预期设计下可完成端到端闭环, 异常输入具备可读反馈。

3.8.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证, 并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.8.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性，同时从接口视角验证状态一致性，确保前后端联动行为可复现。

3.9 影像文件上传功能

3.9.1 测试用例与结果分析

测试用例：

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F09-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F09-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F09-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致，无重复写入	无
F09-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析：该功能在预期设计下可完成端到端闭环，异常输入具备可读反馈。

3.9.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证，并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.9.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性，同时从接口视角验证状态一致性，确保前后端联动行为可复现。

3.10 单模态分割功能

3.10.1 测试用例与结果分析

测试用例：

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F10-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F10-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F10-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致，无重复写入	无
F10-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析：该功能在预期设计下可完成端到端闭环，异常输入具备可读反馈。

3.10.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证，并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.10.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性，同时从接口视角验证状态一致性，确保前后端联动行为可复现。

3.11 多模态分割功能

3.11.1 测试用例与结果分析

测试用例：

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F11-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F11-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F11-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致，无重复写入	无
F11-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析：该功能在预期设计下可完成端到端闭环，异常输入具备可读反馈。

3.11.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证，并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.11.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性，同时从接口视角验证状态一致性，确保前后端联动行为可复现。

3.12 GTV草图生成功能

3.12.1 测试用例与结果分析

测试用例：

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F12-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F12-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无

F12-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致, 无重复写入	无
F12-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析: 该功能在预期设计下可完成端到端闭环, 异常输入具备可读反馈。

3.12.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证, 并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.12.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性, 同时从接口视角验证状态一致性, 确保前后端联动行为可复现。

3.13 CTV精修功能

3.13.1 测试用例与结果分析

测试用例:

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F13-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F13-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F13-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致, 无重复写入	无
F13-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析: 该功能在预期设计下可完成端到端闭环, 异常输入具备可读反馈。

3.13.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证, 并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.13.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性, 同时从接口视角验证状态一致性, 确保前后端联动行为可复现。

3.14 CTV扩展与热力图功能

3.14.1 测试用例与结果分析

测试用例:

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F14-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F14-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F14-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致, 无重复写入	无
F14-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析: 该功能在预期设计下可完成端到端闭环, 异常输入具备可读反馈。

3.14.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证, 并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.14.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性, 同时从接口视角验证状态一致性, 确保前后端联动行为可复现。

3.15 智能体会话与历史功能

3.15.1 测试用例与结果分析

测试用例:

用例编号	动作	输入	期望结果	备注
F15-01	执行标准流程	合法业务数据	流程可闭环并返回成功提示	无
F15-02	执行异常流程	缺失关键输入	给出明确错误提示且不产生脏数据	无
F15-03	重复或并发操作	重复提交/并发点击	系统状态一致, 无重复写入	无
F15-04	返回页面复查	刷新后重新加载	关键结果可追溯、可再次查看	无

测试结果分析: 该功能在预期设计下可完成端到端闭环, 异常输入具备可读反馈。

3.15.2 测试结果综合分析及建议

该功能预期结果符合需求。建议上线前增加真实临床数据抽样验证, 并对关键操作增加审计日志与二次确认机制。

3.15.3 测试经验总结

功能测试需从用户视角验证流程完整性，同时从接口视角验证状态一致性，确保前后端联动行为可复现。

4 系统测试

4.1 模型性能测试

4.1.1 测试用例与结果分析

在预期测试条件下，对单模态与多模态分割接口进行性能评估，重点关注响应耗时、成功率和结果稳定性。

指标	目标值	预期结果	结论
单次推理耗时（单模态）	$\leq 30s$	满足目标	预期通过
单次推理耗时（多模态）	$\leq 45s$	满足目标	预期通过
接口成功率	$\geq 99\%$	满足目标	预期通过
异常输入拦截率	100%	满足目标	预期通过

4.1.2 测试结果综合分析及建议

系统在预期目标下可支撑当前业务规模。建议后续开展并发压测与长时运行测试，评估峰值流量下的资源弹性与稳定性。

4.1.3 测试经验总结

系统测试应围绕真实业务链路构建指标体系，统一采样口径与日志追踪字段，以便快速定位性能瓶颈。